

入口 | 問1～4

途中式を残そう。 ☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

問1 次の方程式を解こう。

$$x^2 = 16$$

答え・確認：

問2 1、2、3のうち、この方程式の解をすべて選ぼう。

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

答え・確認：

問3 因数分解しよう。まだ方程式ではありません。

$$x^2 + 5x + 6$$

答え・確認：

問4 「解は $\sqrt{7}$ だけ」と答えた人に、不足を説明しよう。

$$x^2 = 7$$

答え・確認：

平方根 | 問5～8

途中式を残そう。 ☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

問5 平方根を使って解こう。

$$x^2 = 12$$

答え・確認：

問6 まず両辺を同じ数で割ろう。

$$3x^2 = 27$$

答え・確認：

問7 かっこの中をひとまとまりにして解こう。

$$(x - 2)^2 = 25$$

答え・確認：

問8 平方根を使って解こう。

$$2(x + 1)^2 = 6$$

答え・確認：

因数分解① | 問9～12

途中式を残そう。 ☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

問9 積が0になる条件で解こう。

$$(x - 3)(x + 2) = 0$$

答え・確認：

問10 因数分解して解こう。

$$x^2 - 7x + 12 = 0$$

答え・確認：

問11 因数分解して解こう。

$$x^2 + 2x - 15 = 0$$

答え・確認：

問12 平方の差を使って解こう。

$$x^2 - 16 = 0$$

答え・確認：

因数分解② | 問13～16

途中式を残そう。 ☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

問13 解が何種類あるかも考えよう。

$$x^2 + 6x + 9 = 0$$

答え・確認：

問14 解を落とさないように解こう。

$$x^2 - 5x = 0$$

答え・確認：

問15 右辺を0にしてから解こう。

$$x^2 = 3x + 10$$

答え・確認：

問16 共通因数に注目して解こう。

$$2x^2 + 6x = 0$$

答え・確認：

平方完成 | 問17～20

途中式を残そう。 ☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

問17 両辺に何を足すと、左辺が2乗の形になる？

$$x^2 + 6x = 7$$

答え・確認：

問18 平方完成して解こう。

$$x^2 - 4x = 1$$

答え・確認：

問19 分数になっても同じ手順で解こう。

$$x^2 + 3x - 1 = 0$$

答え・確認：

問20 平方完成して解こう。

$$x^2 - 2x - 2 = 0$$

答え・確認：

解の公式 | 問21～24

途中式を残そう。 ☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

問21 a、b、cを確認してから解の公式を使おう。

$$2x^2 + 3x - 1 = 0$$

答え・確認：

問22 bが負のときの符号に注意しよう。

$$3x^2 - 2x - 2 = 0$$

答え・確認：

問23 小数を整数に直してから、好きな方法で解こう。

$$0.5x^2 - 1.5x - 2 = 0$$

答え・確認：

問24 分母を払ってから解こう。

$$\frac{x^2}{3} - \frac{x}{2} = 1$$

答え・確認：

選び分け | 問25～28

途中式を残そう。 ☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

問25 解き方を先に一言で書いてから解こう。

$$(x - 1)^2 = 3$$

答え・確認：

問26 右辺が0でない積。どう直せばよい？

$$x(x - 4) = 5$$

答え・確認：

問27 展開・整理してから、解き方を選ぼう。

$$(x + 2)(x - 1) = 4$$

答え・確認：

問28 「両辺をxで割ってx=-3」とした解答を直そう。

$$x(x + 3) = 0$$

答え・確認：

文章題 | 問29～30

途中式を残そう。 ☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

問29 長方形の縦は横より3 cm長く、面積は 40 cm^2 です。横を $x \text{ cm}$ として式を立て、縦と横を求めよう。

文字と条件 → 式 → 計算 → 答えの確認

答え・確認：

問30 連続する2つの正の整数の積が72です。小さい方を n として、2つの整数を求めよう。

文字と条件 → 式 → 計算 → 答えの確認

答え・確認：

文章題 | 問31～32

途中式を残そう。 ☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

問31 縦8 m、横12 mの長方形の土地の内側に、四辺に沿って同じ幅の道を作ります。残る中央の長方形の面積を 60 m^2 にすると、道の幅 $x \text{ m}$ を求めよう。

文字と条件 → 式 → 計算 → 答えの確認

答え・確認：

問32 ボールを投げてから t 秒後の高さ $h \text{ m}$ が $h = -5t^2 + 20t$ で表されるとします ($0 \leq t \leq 4$)。高さ15 mになる時刻をすべて求めよう。

文字と条件 → 式 → 計算 → 答えの確認

答え・確認：

発展 | 問33～34

途中式を残そう。 ☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

問33 異なる解は何個？ 解も求めよう。

$$x^2 - 6x + 9 = 0$$

答え・確認：

問34 中学校で扱う実数の範囲に解はある？ 理由も書こう。

$$x^2 + 4 = 0$$

答え・確認：

発展 | 問35～36

途中式を残そう。 ☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

問35 $x=2$ が解の1つです。 k の値と、もう1つの解を求めよう。

$$x^2 + kx - 6 = 0$$

答え・確認：

問36 放物線 $y=x^2$ と直線 $y=2x+3$ の交点の座標を求めよう。

答え・確認：

再挑戦 | 問37～40

途中式を残そう。 ☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

問37 平方根を使って解こう。

$$(x + 3)^2 = 8$$

答え・確認：

問38 解を落とさずに解こう。

$$x^2 = 7x$$

答え・確認：

問39 解の公式を使って解こう。

$$2x^2 - x - 4 = 0$$

答え・確認：

問40 長方形の縦は横より2 cm長く、面積は24 cm²です。横をx cmとして、縦と横を求めよう。

文字と条件 → 式 → 計算 → 答えの確認

答え・確認：
